

Ex 1 : Paramètres caractéristiques :

Soit deux systèmes régis par les équations différentielles suivantes :

♦ **Système 1 :** $e(t) = 2.s(t) + 4.\frac{ds(t)}{dt}$ ♦ **Système 2 :** $3.e(t) = 6.s(t) + 8.\frac{ds(t)}{dt} + 2.\frac{d^2s(t)}{dt^2}$

Pour chaque système :

Q1 : Donner la fonction de transfert dans le domaine de Laplace.

Q2 : Déterminer les paramètres caractéristiques et en déduire le temps de réponse à 5%.

Q3 : Déterminer pour des conditions initiales nulles, les réponses $s_i(t)$ aux entrées $e_1(t) = 2.\delta(t)$ et $e_2(t) = 3.u(t)$ avec $\delta(t)$ l'impulsion de Dirac et $u(t)$ la fonction de Heaviside.

Q4 : Tracer l'allure de chaque réponse $s_i(t)$ en faisant apparaître les paramètres caractéristiques ainsi que le temps de réponse à 5%.

Ex 2 : Réponse indicielle d'un 1er ordre aux conditions initiales non nulles :

Soit un système du premier ordre régi par l'équation différentielle suivante : $e(t) = s(t) + 2.\frac{ds(t)}{dt}$ avec la condition initiale $s(0) = 2$.

Q1 : Ecrire la fonction de transfert de ce système dans le domaine de Laplace. En déduire ses paramètres caractéristiques.

Q2 : Ecrire l'équation de Laplace associée dans ces conditions.

Q3 : Calculer la réponse $s(t)$ de ce système à l'entrée $e(t) = 2.u(t)$.

Q4 : En déduire (sans refaire le calcul) les réponses pour la même entrée mais avec $s(0)=1$ d'une part et $s(0)=3$ d'autre part.

Q5 : Tracer $s(t)$ dans les trois cas de figure.

Ex 3 : Réponse indicielle d'un 2nd ordre aux conditions initiales non nulles :

Soit un système du second ordre régi par l'équation différentielle suivante : $e(t) = s(t) + 2.\frac{ds(t)}{dt} + \frac{d^2s(t)}{dt^2}$ avec les conditions initiales $s(0) = 2$ et $s'(0) = 3$.

Q1 : Ecrire la fonction de transfert de ce système dans le domaine de Laplace. En déduire ses paramètres caractéristiques.

Q2 : Ecrire l'équation de Laplace associée dans ces conditions.

Ex 4 : Réponse indicielle d'un second ordre oscillant :

Soit un système du second ordre défini par sa fonction de transfert : $H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{2}{1 + p + 4p^2}$.

Q1 : Donner la réponse indicielle d'échelon unité de ce système lorsque toutes les conditions initiales sont nulles.

Q2 : Déterminer les paramètres caractéristiques et en déduire le temps de réponse à 5%.

Q3 : Calculer le premier dépassement en % à l'aide de la formule du cours. Vérifier ce résultat dans l'abaque.

Q4 : Tracer $s(t)$ en faisant apparaître les paramètres caractéristiques ainsi que le temps de réponse à 5%.